

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI:

Giảng viên hướng dẫn:

Nhóm 12: Trần Văn B (22010189 – K17-KTPM)

Nguyễn Văn C (22010027– K17-KTPM)

Lớp tín chỉ: CSE703095-1-1-25(N02)

Hà Nội, tháng 9 năm 2025

MỤC LỤC

1. YÊU CẦU (REQUIREMENTS)	1
1.1 Đặt vấn đề (Problem statement)	1
1.1.1 Bối cảnh	1
1.1.2 Mục tiêu	1
1.1.3 Người dùng mục tiêu	1
1.1.4 Lợi ích khi sử dụng phần mềm	1
1.1.5 Phạm vi của dự án	1
1.2 Thuật ngữ (Glossary)	1
1.3 Thông số kỹ thuật bổ sung	1
1.4 Mô hình hóa chức năng	1
1.4.1 Các yêu cầu chức năng	1
1.4.2 Sơ đồ Use-case	2
1.5 Đặc tả các Use-case	2
1.5.1 Tên Use-case 1 (Ví dụ UC1.1. Thiết lập thông tin dòng họ)	2
1.5.2 Tên Use-case 1 (Ví dụ UC1.2. Thêm mới thành viên)	3
2. PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE ANALYSIS)	4
2.1 Phân tích kiến trúc hệ thống	4
2.1.1 Kiến trúc mức cao của hệ thống	4
2.1.2 Các đối tượng trừu tượng chính của hệ thống (Key abstractions)	4
2.2 Thực thi trường hợp sử dụng (Use-case relizations)	4
2.2.1 Các biểu đồ tuần tự (Sequence diagrams)	4
2.2.2 Góc nhìn của các lớp trong hệ thống (Views of participating classes)	4
3. THIẾT KẾ (USE-CASE DESGIN)	5
3.1 Xác định các thành phần thiết kế (Identify design elements)	5
3.1.1 Xác định các lớp (Identify classes)	5
3.1.2 Xác định các hệ thống con và giao diện (Identify subsystems and interfaces)	5
3.1.3 Xác định các gói (Identify packages)	5
3.2 Thiết kế trường hợp sử dụng (Use-case design)	5

3.2.1	Thiết kế các biểu đồ tuần tự (Design sequence diagrams)	5
3.2.2	Thiết kế biểu đồ lớp (Class diagrams).....	5
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database design)	5
3.3.1	Lược đồ cơ sở dữ liệu	5
3.3.2	Chi tiết các bảng	5
4.	CÀI ĐẶT (IMPLEMENTATION)	6
4.1	Lựa chọn công nghệ	6
4.2	Cấu trúc mã nguồn.....	6
5.	KẾT LUẬN	7
	TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	8
	PHỤ LỤC (nếu có).....	9

1. YÊU CẦU (REQUIREMENTS)

1.1 Đặt vấn đề (Problem statement)

1.1.1 Bối cảnh

Bối cảnh làm xuất hiện nhu cầu xây dựng hệ thống

1.1.2 Mục tiêu

Mục tiêu chiến lược khi xây dựng hệ thống

1.1.3 Người dùng mục tiêu

Các đối tượng người dùng của hệ thống

1.1.4 Lợi ích khi sử dụng phần mềm

Giá trị mang lại khi triển khai hệ thống

1.1.5 Phạm vi của dự án

Phần mềm tập trung vào phát triển những tính năng gì

Những gì không thuộc phạm vi dự án

1.2 Thuật ngữ (Glossary)

Liệt kê ít nhất 10 thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực bài toán, giải thích ý nghĩa từng thuật ngữ

1.3 Thông số kỹ thuật bổ sung

Liệt kê các yêu cầu phi chức năng (tốc độ, độ tin cậy, hiệu năng, ràng buộc thiết kế,..) mà hệ thống cần có

1.4 Mô hình hóa chức năng

1.4.1 Các yêu cầu chức năng

Phân cấp để dễ quản lý, phân cấp theo người sử dụng hoặc phân cấp theo nhóm chức năng. Viết càng chi tiết càng tốt.

Ví dụ 1: Phân cấp theo nhóm chức năng trong phần mềm quản lý dòng họ

R1. Các yêu cầu về xây dựng và quản lý cây gia phả

R1.1 Hệ thống cho phép tạo mới thông tin cơ bản của một dòng họ

R1.2 Hệ thống cho phép tạo mới thông tin thành viên

R1.3 Hệ thống cho phép hiển thị các thành viên trong dòng họ theo cấu trúc cây

...

R2. Quản lý tài chính của dòng họ

R2.1 Hệ thống cho phép xác định mức thu hằng năm

...

Ví dụ 2: Phân cấp theo người sử dụng trong phần mềm thanh toán công tác phí

R1. Các yêu cầu cho nhân viên

R1.1 Hệ thống cho phép nhân viên tạo mới một đề xuất thanh toán công tác phí

R1.2 Hệ thống cho phép nhân viên chỉnh sửa đề xuất

...

R2. Các yêu cầu cho trưởng bộ phận

R2.1. Trưởng bộ phận có thể thực hiện các chức năng như nhân viên

R2.2 Trưởng bộ phận có thể duyệt một đề xuất thanh toán

...

1.4.2 Sơ đồ Use-case

Mô hình hóa chức năng bằng cách vẽ sơ đồ Use-case và mô tả tóm tắt vài dòng về sơ đồ

1.5 Đặc tả các Use-case

1.5.1 Tên Use-case 1 (Ví dụ UC1.1. Thiết lập thông tin dòng họ)

Số và tên UC			
Người tạo UC		Ngày tạo UC	
Mô tả	Mô tả bằng vài câu để người đọc hiểu được ý nghĩa mục đích của chức năng này		
Tác nhân chính			
Tác nhân phụ (nếu có)			
Sự kiện kích hoạt			
Tiền điều kiện			
Hậu điều kiện			

Luồng thông thường	Từng bước tác nhân và hệ thống thực hiện các hành động từ khi chức năng bắt đầu đến khi chức năng kết thúc
Luồng thay thế	
Các ngoại lệ	
Độ ưu tiên	
Các quy tắc nghiệp vụ	
Các giả thuyết	

Giao diện minh họa: Xây dựng giao diện minh họa theo luồng sự kiện đã mô tả trong phần trên. Lưu ý trong giao diện minh họa có dữ liệu minh họa. Nên sử dụng các công cụ tạo giao diện mock-up như <https://balsamiq.com/wireframes/> hoặc <https://www.figma.com/>

1.5.2 Tên Use-case 1 (Ví dụ UC1.2. Thêm mới thành viên)

...

2. PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE ANALYSIS)

2.1 Phân tích kiến trúc hệ thống

2.1.1 Kiến trúc mức cao của hệ thống

2.1.2 Các đối tượng trừu tượng chính của hệ thống (Key abstractions)

2.2 Thực thi trường hợp sử dụng (Use-case realizations)

2.2.1 Các biểu đồ tuần tự (Sequence diagrams)

2.2.2 Góc nhìn của các lớp trong hệ thống (Views of participating classes)

3. THIẾT KẾ (USE-CASE DESIGN)

3.1 Xác định các thành phần thiết kế (Identify design elements)

3.1.1 Xác định các lớp (Identify classes)

3.1.2 Xác định các hệ thống con và giao diện (Identify subsystems and interfaces)

3.1.3 Xác định các gói (Identify packages)

3.2 Thiết kế trường hợp sử dụng (Use-case design)

3.2.1 Thiết kế các biểu đồ tuần tự (Design sequence diagrams)

3.2.2 Thiết kế biểu đồ lớp (Class diagrams)

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database design)

3.3.1 Lược đồ cơ sở dữ liệu

3.3.2 Chi tiết các bảng

4. CÀI ĐẶT (IMPLEMENTATION)

4.1 Lựa chọn công nghệ

4.2 Cấu trúc mã nguồn

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Khoa HTTT, Slide bài giảng môn học Phân tích thiết kế phần mềm, 2024.

PHỤ LỤC *(nếu có)*